

مسار هندسة الرؤية الحاسوبية التطبيقية

المشرف على المسار (الدور: مدير تنفيذي / مشرف / مستشار)	الجهة
المتدرب — omori99100-dot	مقدم من
الأسبوع 1 — المرحلة 1: الأساسيات التصويرية	الفترة المشمولة
مكتمل ☒ — جاهز للانتقال إلى الأسبوع 2	الحالة العامة
github.com/omori99100-dot/cv-engineer-path	مستودع GitHub

١. الملخص التنفيذي

أنجزت خلال هذا الأسبوع كامل أهداف المرحلة الأولى من المسار (الأسبوع 1، الأيام 1-3): بناء فهم عملي لمعالجة الصور الرقمية باستخدام NumPy و OpenCV، بدءًا من قراءة الصورة كمصفوفة أرقام وصولًا إلى بايلاين متكامل لتنظيف صورة مستند (Adaptive Threshold Morphological Closing +) مع حفظ النتيجة ورفع المشروع موثقًا على GitHub. الأداء التقني جيد، لكن الأسبوع تضمن وقتًا إضافيًا غير مخطط له في حل مشاكل بيئة العمل (مسارات ملفات، تسمية سكربتات، وإعدادات Git من الصفر) — وهذا موثق بالتفصيل في قسم الملاحظات.

٢. الأعمال المنجزة

2.1 أساسيات الصورة والعرض

- قراءة صورة بـ OpenCV، وفهم تمثيلها كمصفوفة NumPy بأبعاد (Height, Width, Channels).
- التحويل بين BGR (ترتيب OpenCV الافتراضي) و RGB (ترتيب matplotlib/العرض القياسي).
- تحويل الصورة إلى تدرج رمادي (Grayscale)، وفهم اختلاف شكل المصفوفة الناتج (H, W) بدون بُعد الألوان.
- فهم دور colormap في matplotlib، ولماذا يجب تحديد cmap='gray' صراحة لعرض الصور الرمادية بشكل صحيح.

2.2 كشف الحواف (Edge Detection)

- تطبيق فلتر Sobel على المحورين X و Y، وفهم أن كل اتجاه يبرز الحواف العمودية عليه (Sobel X) ← حواف عمودية، Sobel Y ← حواف أفقية).
- تطبيق خوارزمية Canny للحصول على حواف نظيفة، ومقارنتها بمخرجات Sobel الخام.

2.3 العتبة والعمليات المورفولوجية

- تطبيق Thresholding لتحويل الصورة الرمادية إلى صورة ثنائية (Binary) بعتبة ثابتة.
- تطبيق Erosion و Dilation، وتأكيد الفهم عمليًا عبر التجربة المباشرة: Erosion يُقلّص المناطق البيضاء دائمًا، و Dilation يُوسّعها — بغض النظر عما يمثله كل لون في الصورة.
- تطبيق Opening (Erosion ثم Dilation) لإزالة الضجيج الصغير المنفصل مع الحفاظ على حجم الأشكال الأساسية.
- تطبيق Closing (Dilation ثم Erosion) لسدّ الفجوات الصغيرة داخل الأشكال مع الحفاظ على الحجم العام.
- تجربة عملية لأثر حجم الـ Kernel (3×3 مقابل 5×5) وفهم المقايضة الهندسية: kernel كبير جدًا يُخرب التفاصيل الدقيقة (النص/الخدوش)، و kernel صغير جدًا لا يُنظف الضجيج بالكامل.

2.4 المشروع التجميعي (اليوم 3)

- تطبيق Adaptive Threshold لمعالجة صورة دفتر بإضاءة غير متساوية — حل فعليًا مشكلة الظل التي كانت تُفسد نتيجة Threshold الثابت.
- تطبيق Morphological Closing على نتيجة Adaptive Threshold لتقليل الضجيج الدقيق.
- حفظ الناتج النهائي (cleaned_document.jpg) باستخدام cv2.imwrite.

2.5 أدوات ومهارات مساندة (تعلم إضافي غير مخطط، لكنه ضروري)

- تنظيم بيئة العمل: مجلد عمل مخصص لكل أسبوع، تسمية ملفات لا تتعارض مع أسماء المكتبات (تفادي استخدام cv2.py).
- تشخيص وحل مشكلة قراءة الصور من مسارات تحتوي حروفًا عربية أو مسافات في Windows.
- Git من الصفر: init, add, commit, remote, push، حل تعارض merge، وإزالة مجلد submodule تالف نتج عن خطأ إعداد.
- كتابة توثيق (README) على مستويين: عام للمشروع الكامل، وخاص بكل أسبوع.

٣. مؤشرات الإنجاز

المهارة / المفهوم	التنفيذ	الفهم المفاهيمي
قراءة الصورة وتحويل الألوان (BGR/RGB/Gray)	✓ مؤكد بالكود	✓ متين
Sobel / Canny	✓ مؤكد بالكود	✓ متين من أول محاولة
Threshold + Erosion/Dilation	✓ مؤكد بالكود	⚠ تحقق بعد تعرّض — ثبت لاحقًا
Opening / Closing	✓ مؤكد بالكود	⚠ تحقق بعد تصحيحين متتاليين
Kernel + Adaptive Threshold	✓ مؤكد بالكود	✓ متين — قورن عمليًا بثلاث تجارب
Git / GitHub (init → push)	✓ مؤكد — repo منشور	✓ حُلّت 3 أعطال فعلية بنجاح

٤. الصعوبات والأعطال التي واجهت التنفيذ

- جميع الأعطال التالية وقعت فعليًا خلال الأسبوع وتم حلّها بالكامل قبل الإغلاق:
- خطأ FileNotFoundError بسبب مسار صورة يحتوي حروفًا عربية — لا يتعامل OpenCV معه بشكل موثوق على Windows.
 - تسمية ملف سكربت باسم import cv2.py — عادة تسمية خاطئة قد تسبب تعارضات مستقبلية.
 - لخبطة مفاهيمية متكررة حول اتجاه Erosion/Dilation (أي لون يتأثر) — تطّبت الرجوع للتجربة الفعلية أكثر من مرة بدل الاعتماد على الحفظ.
 - فهم خاطئ أولي لغرض Opening و Closing (تم الخلط بينه وبين Erosion/Dilation المفردة) — صُحّح عبر التطبيق العملي المباشر.
 - مجلد submodule تالف (cv-engineer-path متعشش داخل نفسه) نتج عن git init في مكان غير صحيح — تم تشخيصه وحذفه.
 - تعارض دفع (push rejected) بسبب محتوى مسبق على GitHub — تم حله عبر git pull --allow-unrelated-histories.

٥. التقييم (رأي صريح)

- الجاهزية التقنية للانتقال إلى الأسبوع 2 — جاهز. الأساسيات مؤكدة بالتنفيذ لا بالحفظ.
 - جودة العادات البرمجية — تحسّنت خلال الأسبوع بعد 3 تذكيرات متكررة — لم تكن تلقائية من البداية.
 - الوقت المُستهلك خارج المحتوى التقني — أعلى من المتوقع (بيئة العمل + Git) — مقبول لأسبوع أول، غير مقبول إذا تكرر.
- التوصية: عدم فتح مادة جديدة اليوم. البدء غدًا باختبار استرجاع سريع (تعريف كل مصطلح من الذاكرة، بدون الرجوع للمحادثة أو الكود) قبل الانتقال الرسمي إلى الأسبوع 2.

٦. تذكير بالخطة العامة

لمنع التشتت — موقع هذا الأسبوع ضمن المسار الكامل (16 أسبوعًا):

- الأسبوع 1-3: الأساسيات التصويرية (OpenCV) ← الأسبوع 1 مكتمل ☒ ، الأسبوع 2-3 التالي.
- الأسبوع 4-7: أساسيات التعلم العميق (PyTorch, CNN).
- الأسبوع 8-12: تطبيقات CV حقيقية (Classification, Detection/YOLO, Segmentation).
- الأسبوع 13-16: مشروع Kaggle، End-to-End، تجهيز المحفظة والتوظيف.

نهاية تقرير الأسبوع 1